

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“ADT Jam dan Driver Jam”

Dosen pengampu: Dr. Wahyudi S.T, M.T
Asisten Praktikum:



Disusun oleh:
Muhammad Althaf Mulya
NIM: 2511533018

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Jam_2511533018 ADT.....	2
2.2 JamDriver_2511533018.....	2
BAB III KESIMPULAN	6
3.1 Ringkasan Hasil Praktikum.....	6
DAFTAR PUSTAKA	iii
Tugas Struktur data	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “ADT Jam dan Driver Jam dalam Bahasa Pemrograman Java” ini dapat saya susun dan selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata Struktur Data.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada seluruh asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan praktikum berlangsung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman mengenai Abstract Data Type dengan implementasi Jam dan Jam driver untuk melihat bagaimana ADT itu bekerja

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami apa itu ADT
- Memahami apa saja isi ADT
- Menerapkan operasi dari ADT

1.3 Manfaat Praktikum

- Memperkuat pemahaman dasar di Java terutama tentang ADT.
- Mampu membuat suatu program dengan class ADT.
- Menambah pengalaman dalam menulis kode Java yang rapi dan terorganisir.

BAB II

PEMBAHASAN

Kode Program ADT class Jam_2511533018:

```

1 package pekan1_2511533018;
2
3 public final class Jam_2511533018 {
4
5     //===== Attributes =====//
6     private int HH;
7
8     private int MM;
9
10    private int SS;
11
12
13    //===== Validator =====//
14    public static boolean IsValid(int h, int m, int s)
15    {
16        return (0 <= h && h <= 23)
17                && (0 <= m && m <= 59)
18                && (0 <= s && s <= 59);
19    }
20
21
22    //===== Constructor =====//
23    public Jam_2511533018(int h, int m, int s)
24    {
25        HH = h;
26        MM = m;
27        SS = s;
28    }
29

```

```

30    //===== Getter =====//
31    public int GetHour()
32    {
33        return HH;
34    }
35
36    public int GetMinute()
37    {
38        return MM;
39    }
40
41    public int GetSecond()
42    {
43        return SS;
44    }
45
46    // Setter
47    public void SetHour(int h)
48    {
49        HH = h;
50    }
51
52    public void SetMinute(int m)
53    {
54        MM = m;
55    }
56
57    public void SetSecond(int s)
58    {
59        SS = s;
60    }
61

```

```
//===== Konversi =====//
public int ToSeconds()
{
    return HH * 3600 + MM * 60 + SS;
}

public static Jam_2511533018 FromSeconds(int total)
{
    if (total < 0)
        throw new IllegalArgumentException("Detik Negatif");

    total %= 24 * 3600;

    int h = total / 3600;
    total %= 3600;

    int m = total / 60;
    int s = total % 60;

    return new Jam_2511533018(h, m, s);
}
```

```

● // Relasional
  public int CompareTo(Jam_2511533018 other)
  {
      return Integer.compare(ToSeconds(), other.ToSeconds());
  }

● public boolean Equals(Object o)
  {
      if (!(o instanceof Jam_2511533018 j))
          return false;

      return HH == j.HH && MM == j.MM && SS == j.SS;
  }

● public int GetHashCode()
  {
      return java.util.Objects.hash(HH, MM, SS);
  }

```

```
// ===== Aritmatika =====//
public Jam_2511533018 Plus(Jam_2511533018 other)
{
    return FromSeconds(this.ToSeconds() + other.ToSeconds());
}

public Jam_2511533018 Minus(Jam_2511533018 other)
{
    return FromSeconds(ToSeconds() + other.ToSeconds());
}

public Jam_2511533018 NextSecond()
{
    return FromSeconds(ToSeconds() + 1);
}

public Jam_2511533018 NextNSecond(int n)
{
    return FromSeconds(ToSeconds() + Math.max(0, n));
}

public Jam_2511533018 PrevSecond()
{
    return FromSeconds(Math.floorMod(ToSeconds() - 1, 24 * 3600));
}

public Jam_2511533018 PrevNSecond(int n)
{
    return FromSeconds(Math.floorMod(ToSeconds() - Math.max(0, n), 24 * 3600));
}
}
```

```
/**\
 * Durasi (detik)
 * Bisa negatif jika this > other?
 * sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAKh)
 */
public static int DurasiDetik(Jam_2511533018 jaw, Jam_2511533018 jakh)
{
    return jakh.ToSeconds() - jaw.ToSeconds();
}

// overriding ke string
public String ToString()
{
    return String.format("%02d:%02d:%02d", HH, MM, SS);
}
}
```

Ini adalah sebuah class bernama Jam_2511533018 yang merupakan salah satu implementasi dari ADT, class ini berisi private atribut untuk menampung values, sebuah constructor, dan beberapa invariant dan methods utility.

Langkah Penyelesaian:

1. Atribut, merupakan tempat dimana value hasil dari creation constructor di simpan, atribut ini memiliki 1 getter untuk mengambil value dan setter untuk memodifikasi value.
2. Validator, merupakan validasi invariant dari si class ADT ini, bertujuan agar creation jam selalu valid.
3. Constructor, yaitu creator daripada Jam_2511533018 itu sendiri, di isi dari input luar dan masukan ke dalam atribut.
4. Konversi, yaitu method util untuk melakukan konversi yang jam yang valid, terdapat dua methods konversi yaitu FromSeconds dan ToSeconds.
5. Relasional, yaitu bagaimana sebuah objek dapat dibandingkan dengan objek lainnya, objek biasanya dibandingkan dan akan bernilai true jika referensinya sama, sementara yang diperlukan adalah bagaimana kesamaan value yang ada di object tersebut, untuk itulah ada Equals untuk cek kesamaan values, lalu ada GetHashCode untuk memberikan hash unik pada object agar tidak terjadi bug duplikat dan juga mempermudah pencarian (lookup) di dalam memori.
6. Operasi Aritmatika adalah operasi standar untuk plus, minus, prev, prev dengan input n, next, dan next dengan input n untuk konteks Jam ini.
7. Lalu ada method Durasi detik, untuk menghitung durasi detik.
8. Terakhir ada ToString agar mengubah format return object menjadi string jam.

2.2 Class Driver

```
package pekan1_2511533018;

public class JamDriver_2511533018 {

    public static void main(String[] args) {
        Jam_2511533018 a = new Jam_2511533018(23, 59, 50);
        Jam_2511533018 b = new Jam_2511533018(0, 0, 15);

        System.out.println("a          = " + a.ToString());
        System.out.println("b          = " + b.ToString());
        System.out.println("a + b      = " + a.Plus(b).ToString());
        System.out.println("next 20s   = " + a.NextNSecond(20).ToString());
        System.out.println("durasi (a, b) = " + Jam_2511533018.DurasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.CompareTo = " + a.CompareTo(b));
    }
}
```

```
package pekan1_2511533018;

import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511533018 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("//===== Program Driver Objek Jam =====//");

        // 1. Input jam pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511533018 j1 = BuatJamDariInput(input);

        // 2. Input jam kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511533018 j2 = BuatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)      : " + j1.ToString());
        System.out.println("Jam 2 (String)      : " + j2.ToString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik   : " + j1.ToSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik   : " + j2.ToSeconds());

        // 4. Operasi Relasional
        int perbandingan = j1.CompareTo(j2);
        if (perbandingan > 0)
        {
            System.out.println("Status          : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        }
        else if (perbandingan < 0)
        {
            System.out.println("Status          : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        }
        else
        {
            System.out.println("Status          : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }
    }
}
```

```

// 5. Operasi Aritmatika
System.out.println(
    "Durasi (J1 ke J2) : "
    + Jam_2511533018.DurasiDetik(j1, j2)
    + " detik"
);

Jam_2511533018 jNext = j1.NextSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik berikutnya : " + jNext.ToString());

Jam_2511533018 jPrev = j1.PrevSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik sebelumnya : " + jPrev.ToString());

// 6. Operasi Penjumlahan
Jam_2511533018 jResPlus = j1.Plus(j2);
System.out.println("Hasil J1 + J2 : " + jResPlus.ToString());

input.close();

System.out.println("\n--- Program Selesai ---");
}

```

```

63
64
65 // Create jam
66 private static Jam_2511533018 BuatJamDariInput(Scanner input)
67 {
68     while (true)
69     {
70         System.out.println("Input jam (0-23): ");
71         int h = input.nextInt();
72
73         System.out.println("Input menit (0-59): ");
74         int m = input.nextInt();
75
76         System.out.println("Input detik (0-59): ");
77         int s = input.nextInt();
78
79         // Validator
80         if (Jam_2511533018.IsValid(h, m, s))
81         {
82             return new Jam_2511533018(h, m, s);
83         }
84         else
85         {
86             System.out.println("[ERROR] Input tidak valid! ulangi lagi! \n");
87         }
88     }
89 }
90 }
91 }
92

```

Pertama kita akan mendapati sebuah class Driver untuk melakukan creatiom dari 2 buat class Jam_2511533018 dan memanggil semua method di dalamnya

Output:

```
<terminated> JamDriver_2511533018 [Java Application] /Libra
a                = 23:59:50
b                = 00:00:15
a + b            = 00:00:05
next 20s         = 00:00:10
durasi (a, b)    = -86375
a.CompareTo       = 1
```

Lalu ada Driver kedua yang dimana kita akan melakukan Operasi yang lebih advance, yaitu:

Program input jam.

1. Menginput dua buah jam untuk membuat dua jam baru dengan factory.
2. Tampilkan data hasil input
3. Operasi relasional untuk membandingkan kedua jam tersebut
4. Lalu ada operasi aritmatika seperti yang bisa dilihat dari atas
5. Dan terakhir adalah factory untuk membuat object Jam.

BAB III

KESIMPULAN

Mahasiswa dapat lebih memahami apa itu ADT dengan adanya implemntasi langsung dari teori, seperti membuat class ADT, membuat setter dan getter, lalu constructor, dan invariantnya.

Mahasiswa juga dapat memahami bagaimana sebuah ADT memiliki semacam invariant dan behavior yang diwakili oleh methods yang ada di dalam ADT tersebut.

Mahasiswa pun dapat melihat bagaimana sebuah ADT-on action, dengan memanggilnya di dalam main method.

Tugas Struktur Data

Membuat ADT Mobil beserta Drivernya dengan Array standar.

Soal:

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Jawab:

```
1 public class MobilDriver_2511533018 {
2
3     private Mobil_2511533018[] koleksiMobil;
4
5     private static int jumlah = 0;
6
7     public MobilDriver_2511533018()
8     {
9         koleksiMobil = new Mobil_2511533018[5];
10    }
11
12    public static void main(String[] args)
13    {
14        MobilDriver_2511533018 driver = new MobilDriver_2511533018();
15
16        driver.TambahMobil("BMW M4", 2022, 2000, 1500000000, "BMW");
17        driver.TambahMobil("Volvo S100", 2015, 1750, 1000000000, "Volvo");
18        driver.TambahMobil("Avanze", 2007, 1200, 12000000, "Toyota");
19
20        driver.HapusMobil(1);
21    }
```

```
1 public void TambahMobil(
2     String nama,
3     int tahun,
4     int cc,
5     int harga,
6     String merk)
7 {
8     if (jumlah < koleksiMobil.length)
9     {
10        koleksiMobil[jumlah] = new Mobil_2511533018(nama, tahun, cc, harga, merk);
11        jumlah++;
12        System.out.println("Sukses menambahkan mobil dengan nama: " + nama);
13    }
14
15    return;
16 }
```



```
1      public void HapusMobil(int idx)
2      {
3          if (idx < 0 || idx >= jumlah)
4          {
5              System.out.println("Input index invalid");
6              return;
7          }
8
9          for (int i = idx; i < jumlah - 1; i++)
10         {
11             koleksiMobil[i] = koleksiMobil[i + 1];
12         }
13
14         koleksiMobil[jumlah - 1] = null;
15         jumlah--;
16
17         System.out.println("Sukses menghapus mobil.");
18         return;
19     }
20 }
```




```
1  public class Mobil_2511533018 {  
2  
3      private String Nama;  
4  
5      private int Tahun;  
6  
7      private int Cc;  
8  
9      private int Harga;  
10  
11     private String Merk;  
12  
13     public Mobil_2511533018(  
14         String nama,  
15         int tahun,  
16         int cc,  
17         int harga,  
18         String merk)  
19     {  
20         Nama = nama;  
21         Tahun = tahun;  
22         Cc = cc;  
23         Harga = harga;  
24         Merk = merk;  
25     }
```



```
1  public void SetNama(String nama)
2  {
3      Nama = nama;
4  }
5
6  public void SetTahun(int tahun)
7  {
8      Tahun = tahun;
9  }
10
11 public void SetCc(int cc)
12 {
13     Cc = cc;
14 }
15
16 public void SetHarga(int harga)
17 {
18     Harga = harga;
19 }
20
21 public void SetMerk(String merk)
22 {
23     Merk = merk;
24 }
```



```
1      public String GetNama()  
2      {  
3          return Nama;  
4      }  
5  
6      public int GetTahun()  
7      {  
8          return Tahun;  
9      }  
10  
11     public int GetCc()  
12     {  
13         return Cc;  
14     }  
15  
16     public int GetHarga()  
17     {  
18         return Harga;  
19     }  
20  
21     public String GetMerk()  
22     {  
23         return Merk;  
24     }  
25 }
```